上海大学 2005-2006 学年 冬 季学期试卷 B 参考答案

课程名： 机械设计（一） **学分：** 3

学号：_____ **姓名：**_____ **院、系：** 机自学院

成绩	

题号	一	二	三							总分
			1	2	3	4	5	6	7	8	
得分											

大学解题答案

一、是非题（正确“✓”；错误“×”，1 分/题，10 分）

1. 为提高紧螺栓的承载能力，通常选用拧入圈数较多的厚螺母联接方式 （×）
2. 在选用普通平键时，是通过强度计算来确定键的截面尺寸 b 和 h 的 （×）
3. 综合影响系数 K_σ 只对应力幅有影响，而对平均应力无影响 （✓）
4. 当转动的零件上受静载荷作用时，其上也可能产生变应力 （✓）
5. 只要合理设计，带传动的弹性滑动是可以避免的 （×）
6. 为了减小 K_{β} 值，应将齿轮制成鼓形齿 （✓）
7. 螺纹的升角越大，其传动效率越高，自锁性也越好 （×）
8. 在圆柱齿轮的强度计算中，是按节点啮合进行接触强度计算的 （✓）
9. 齿轮的齿形系数 Y_{Fa} 与模数无关，与齿廓形状有关 （✓）
10. 所有可用作制成零件的材料，其疲劳曲线都具有无限寿命区域 （×）

二、选择题（1分/空，共15分）

1. 在斜齿圆柱齿轮的设计中，应进行标准化的参数是__B__
   A） 分度圆直径　B）法面模数　C）齿轮宽度　D） 端面模数
2. 在闭式软齿面圆柱齿轮传动中，小齿轮的齿面硬度应__A__大齿轮齿面硬度。
   A) 大于　，　B）小于　，　C）等于　，D)不确定
3. 小、大齿轮的弯曲应力σ_{F1}、σ_{F2}之间的关系是_B_。
   A）$\sigma_{F1}=\sigma_{F2}$　，　B）$\sigma_{F1}>\sigma_{F2}$　，　C) $\sigma_{F1}<\sigma_{F2}$　，D)不确定
4. 螺纹的公称直径(管螺纹除外)是指它的__C__.
   A）内径 d_1　；B）中径 d_2　；C）外径 d
5. 在轴上需要两个平键固定一个零件时，这两个平键在圆周方向上应相隔_A_。
   A）180°　B）90°　C）120°　D）135°
6. 在螺纹联接中，广泛使用的联接是__A__联接。
   A）螺栓　B）螺柱　C）螺钉　D）紧定螺钉
7. 材料的疲劳曲线通常是在_C_条件下经疲劳试验得出的。
   A） 脉动循环变应力　B） 非对称循环变应力
   C） 对称循环变应力　D） 非脉动循环变应力
8. 承受轴向载荷的紧螺栓联接，为降低应力幅（设螺栓刚度为 C_b，被联接刚度为 C_m）应__B_。
   A） 同时减小 C_b 及 C_m　B） 减小 C_b 增大 C_m
   C） 同时增大 C_b 及 C_m　D） 增大 C_b 减小 C_m
9. 闭式软齿面齿轮的主要失效形式是__D__。
   A）压溃　B）剪断　C）磨损　D）点蚀
8. V 带的楔角是_A_。
   A）40°　B）38°　C）36°　D）32°
9. 若采用两只楔键联接，则它们的分布是在周向相隔__A__。
   A）100°　B）180°　C）80°　D）135°
10. 带传动正常工作时，紧边拉力 F1 和松边拉力 F2 可由式__B__表达，
    A)$F_1=F_2$　B)$F_1-F_2=F_e$　C)$F_1/F_2=e^{f\alpha}$　D)$F_1+F_2=F_0$
11. 带传动采用张紧轮时，张紧轮应布置在__B__
    A)松边内侧近小轮处　B) 松边内侧近大轮处
    C) 松边外侧近小轮处　D) 松边外侧近大轮处
12. 平键联接能传递的最大扭矩为 T,现要传递的扭矩为 1.5T,则应__D__
    A）把键长 L 增大到 1.5 倍　B）把键宽 b 增大到 1.5 倍
    C）把键高增大到 1.5 倍　D）安装一对平键
13. 当两个被联接件之一太厚，不宜制成通孔，且联接需要经常拆装时，往往采用__A__。
    A)双头螺柱联接　B)螺栓联接　C)螺钉联接　D)紧定螺钉联接
14. 某结构尺寸相同的零件，当采用__C__材料制造时，其有效应力集中系数最大。
    A)HT250　B) 20 号钢　C)20CrMnMo　D)45 号钢
15. 某截面形状一定的零件，当其尺寸减小时，其疲劳极限值将随之__A__。
    A)增高　B)降低　C)不变　D)不确定

大连海事大学

三、问答题、作图题和计算题（75 分）：

1. 普通螺栓联接和铰制孔用螺栓联接主要失效形式分别是什么？试写出二者的计算准则（**10** 分）

答: 1）对于受拉普通螺栓，其主要破坏形式是螺栓杆螺纹部分发生断裂，因而其设计准则是保证螺栓的静力或疲劳拉伸强度。**(4 分)**

2）对于受剪铰制孔用螺栓，其主要破坏形式是螺栓杆和孔壁的贴合面上出现压溃或螺栓杆被剪断，其设计准则是保证联接的挤压强度和螺栓的剪切强度，其中联接的挤压强度对联接的可靠性起决定作用。**(6 分)**

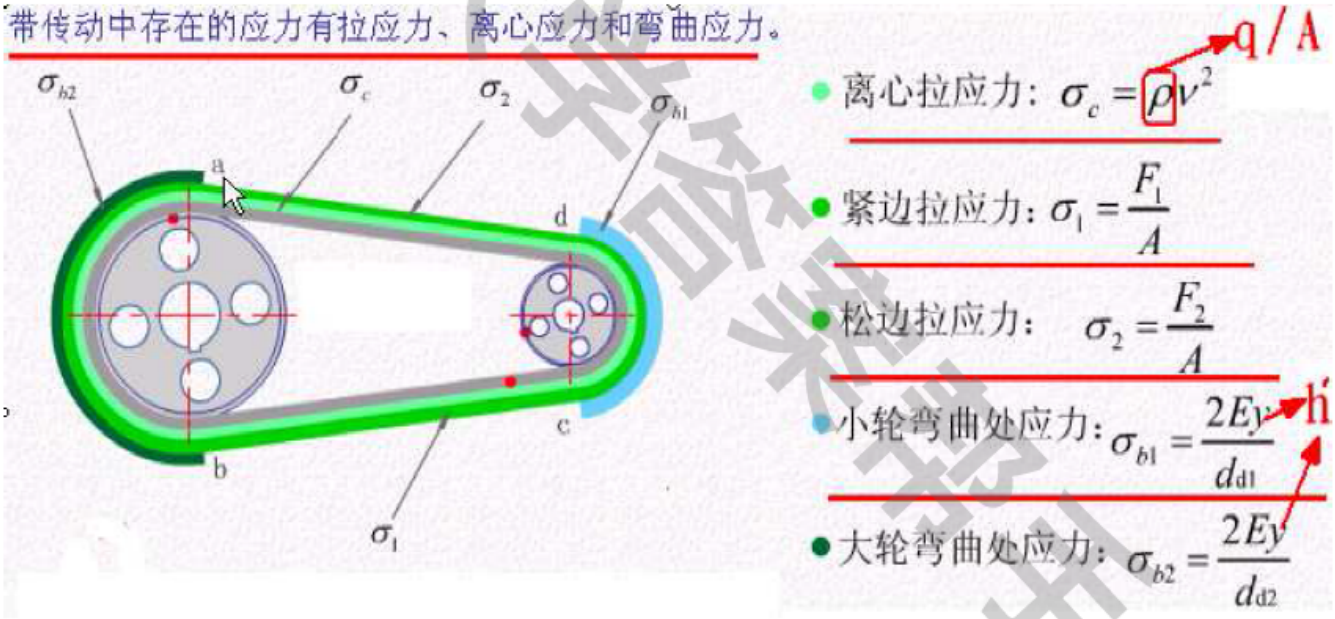
2. 齿面点蚀一般发生在何部位？为什么？防止或减小点蚀的措施有哪些？（**8** 分）

答:1)点蚀也就首先出现在靠近节线的齿根面上（**3** 分）

2)提高齿轮材料的硬度，可以增强齿轮抗点蚀的能力。在啮合的轮齿间加注润滑油可以减小摩擦，减缓点蚀，延长齿轮的工作寿命（**5** 分）

3. 带传动中带受哪些应力作用？试写出其公式并画出这些应力的分布图(设 a=60mm，$d_{d2}=2d_{d1}$)(10 分）

答:(每个应力及其公式 1 分;画图 5 分)



4. 试写出平键的失效形式和相应计算公式？（6 分）

答:(每个失效形式 1 分; 每个公式 2 分)

1）对于普通平键联接（静联接），其主要失效形式是工作面被压溃。因此，通常只按工作面上的挤压应力进行强度校核计算。

2） 对于导向平键联接和滑键联接（动联接），其主要失效形式是工作面的过度磨损。通常按工作面上的压力进行条件性的强度校核计算。

普通平键联接的强度条件公式为：$\sigma_p=\dfrac{2T\times10^3}{kld}\le[\sigma_p]$

导向平键联接和滑键联接的强度条件公式为：$p=\dfrac{2T\times10^3}{kld}\le[p]$

5. 试写出疲劳损伤累积假说的数学表达式，并且分别说明在按何种顺序加载应力时数学表达式等

号右面数值大于和小于 1（**6 分**）

答: $\sum_{i=1}^{z}\frac{n_i}{N_i}=1$ （**2 分**）

1） 递升的变应力不易产生破坏，是由于前面施加的较小的应力对材料不但没有使初始疲劳裂纹产生，而且对材料起了强化的作用，因此，此时上式等号右面数值大于 1（**2 分**）

2） 递减的变应力却由于开始作用了最大的变应力，引起了初始裂纹，则以后施加的应力虽然较小，但仍能够使裂纹扩展，故对材料有削弱作用，因此使上式等号右面的值小于 1（**2 分**）

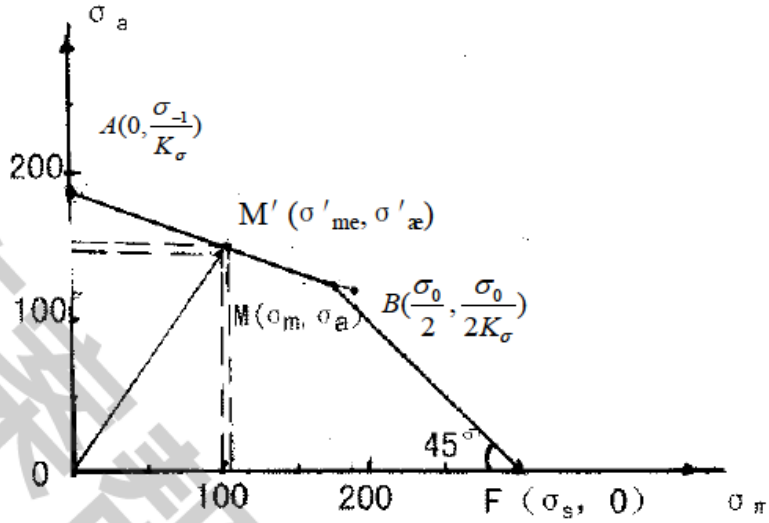
6. 一钢制零件受弯曲变应力作用，最大工作应力 σ_{max}=250MPa，最小工作应力 σ_{min}=-50MPa，材料性能 σ_s=310MPa，σ_{-1}=280MPa，σ_0=360MPa，应力按 r=C 规律增长，综合影响系数 K_σ=1.5

试 1）画出零件的简化疲劳极限应力图(σ_m-σ_a 图)

2）从图中求出零件的极限平均应力、极限应力幅和最大极限应力

3）求该零件的安全系数(分别用图解法和解析计算法)（**12 分**）。

解 1） 见图（**5 分**）



2) $\sigma_m=\frac{1}{2}(\sigma_{max}+\sigma_{min})$

$=\frac{1}{2}(250-50)=100MPa$

$\sigma_a=\frac{1}{2}(\sigma_{max}-\sigma_{min})$

$=\frac{1}{2}(250+50)=150MPa$

由图量出：$\sigma'_{me}=104$ ， $\sigma'_{ae}=155MPa$

$\sigma'_{max}=\sigma'_{me}+\sigma'_{ae}=259MPa$ （**5 分**）

3) $S_{ca}=\frac{\sigma'_{max}}{\sigma_{max}}=\frac{259}{250}=1.036$（图解法）

$\psi_\sigma=\frac{2\sigma_{-1}-\sigma_0}{\sigma_0}=\frac{2\times280-360}{360}=0.556$

$S_{ca}=\frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma\sigma_a+\psi_\sigma\sigma_m}=\frac{280}{1.5\times150+0.556\times100}=1.0$（解析计算法）（**2 分**）

7. 下图为两级圆锥和斜齿圆柱齿轮传动，已知传递功率 P=16KW，小锥齿轮转速 n_1=1600r/min(转

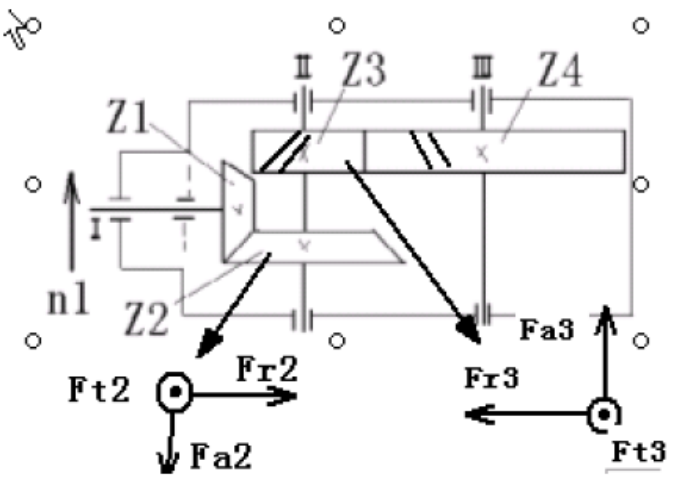
向 n_1 如图所示)，锥齿轮齿数 Z_1=21，Z_2=52，模数 m=3mm,齿宽 b=25mm ；斜齿圆柱齿轮齿数 Z_3=22，Z_4=91，法面模数 m_n=4mm

试：1）要使 II 轴上轴承所受轴向力为零，则斜齿圆柱齿轮螺旋角β为多少？

2）在图上标出斜齿齿轮螺旋角β旋向

3）在图上标出第 II 轴上两齿轮的圆周力、径向力和轴向力的方向；

4）计算上述 6 个力的大小。(**15 分**)



解: 2)见图(**2 分**)

3) 见图(**3 分**)

1) (**7 分**)

$$F_{a2}=F_{r1}=F_{t1}\tan\alpha\cos\delta_1=\frac{2T_1}{(1-0.5\phi_R)d_1}\tan\alpha\cos\delta_1$$

$$F_{a3}=F_{t3}\tan\beta=\frac{2T_2\tan\beta}{d_3}=\frac{2T_1Z_2\sin\beta}{m_nZ_3Z_1}\quad(d_3=m_nZ_3/\cos\beta,T_2=T_1Z_2/Z_1)$$

$$\tan\delta_1=Z_1/Z_2=21/52=0.404,\therefore\delta_1=22^\circ,u=Z_2/Z_1=52/21=2.476$$

$$d_1=mZ_1=3\times21=63,R=d_1\sqrt{u^2+1}/2=63\times\sqrt{2.476^2+1}/2=84.115$$

$$\phi_R=b/R=25/84.115=0.3$$

II 轴的轴向合力为 0,即 $F_{a2}=F_{a3}$

$$\therefore\frac{2T_1}{(1-0.5\times0.3)\times63}\tan20^\circ\cos22^\circ=\frac{2T_1\times52}{4\times22\times21}\sin\beta$$

$$\sin\beta=0.224,\beta=12.944^\circ$$

4) （**3 分**）

$$T_1=9.55\times10^6P/n_1=9.55\times10^6\times16/1600=95500N.mm$$

$$T_2=T_1Z_2/Z_1=95500\times52/21=236476N.mm$$

$$F_{t2}=F_{t1}=\frac{2T_1}{(1-0.5\phi_R)d_1}=\frac{2\times95500}{(1-0.5\times0.3)\times63}=3566.760N$$

$$F_{r2}=F_{a1}=F_{t1}\tan\alpha\sin\delta_1=3566.760\times\tan20^\circ\times\sin22^\circ=486.352N$$

大学教育资料

$$F_{t3}=\frac{2T_2}{d_3}=\frac{2T_2}{m_nZ_3}\cos\beta=2\times236476\times\cos12.944^\circ/4/22=5237.887N$$

$$F_{r3}=F_{t3}\tan\alpha_n/\cos\beta=5237.887\times\tan20^\circ/\cos12.944^\circ=1956.120N$$

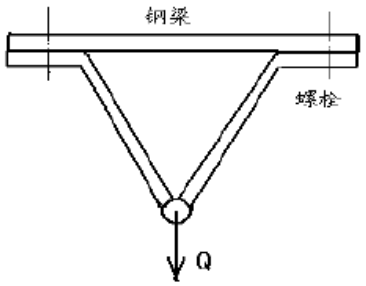
$$F_{a3}=F_{a2}=F_{t3}\tan\beta=5237.887\times\tan12.944^\circ=1203.870N$$

8. 图示框架用两个 M20 的普通螺栓固定在厂房的钢梁上。螺栓用测力扳手预紧,许用安全系数[S]=2，框架承受径向载荷 Q=40KN，螺栓与被联接件的刚度分别为 C_b 及 C_m，而且设 $C_m=4C_b$。试求：

1）螺栓的总拉力（取残余预紧力为工作拉力的 0.6 倍）

2）作用在螺栓上的预紧力为多少？

3）该螺栓联接的强度是否满足？（注：螺栓性能级别为 5.8，d_1=17.294mm）（**8 分**）



解:1） 螺栓总拉力 $F_2=F+F_1$

∵F=Q/Z=40000/2=20000N， F_1=0.6F=12000N

∴F_2=20000+12000=32000N（**2 分**）

2） 作用在螺栓上的预紧力为：

$$F_0=F_2-\frac{C_b}{C_m+C_b}\cdot F=32000-\frac{C_b}{(4+1)C_b}\cdot20000=28000N\ （\textbf{2 分}）$$

3） $\because\ \sigma_{ca}=\dfrac{4\times1.3F_2}{\pi\cdot d_1^2}=\dfrac{4\times1.3\times32000}{\pi\times17.294^2}=177.098\ MPa$ ，

$$[\sigma]=\frac{\sigma_s}{[s]}=\frac{500\times0.8}{2}=200\ MPa$$

∴ $\sigma_{ca}<[\sigma]$，即螺栓联接的强度满足要求。（**4 分**）

注：本参考答案比较精炼，请同学们在参考时对答案有疑问的，请上课时与老师讨论！

大连理工都中